UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Carrera de Software
Ciclo Académico: Enero 2026 – Julio 2026

Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico

Segundo Parcial

Estudiantes: Erick Guerron

Mauricio Guevara

Erick Lopez

Maria Zapata

Docente: Mat. Inti Becerra, Mg.

Fecha: Agregar Fecha

Período: Enero 2026 – Julio 2026

Lugar: Ambato – Ecuador

Índice

1. Modelo de Transporte **3**
1.1. Variables de decisión . . . 3
1.2. Función objetivo . . . 3
1.3. Restricciones de oferta . . . 3
1.4. Restricciones de demanda . . . 4
1.5. Restricción de no negatividad . . . 4
1.6. Comprobación de balanceo . . . 5

2. Solución inicial (Método de Costo Mínimo) **5**

3. Costo inicial **6**

4. Método MODI **6**
4.1. Primera iteración . . . 6
4.2. Ciclo cerrado y cálculo de θ . . . 7
4.3. Nueva solución básica factible . . . 7
4.4. Nuevo costo total . . . 8
4.5. Segunda iteración MODI . . . 8
4.6. Verificación de optimalidad . . . 9

5. Análisis de Sensibilidad **9**
5.1. Consideración de degeneración . . . 10
5.2. Costos reducidos de las rutas no básicas . . . 11
5.3. Implementación del análisis de sensibilidad en R . . . 11

6. Gráfico de Flujos de la Solución Óptima **12**
6.1. Rutas activas representadas . . . 12
6.2. Diagrama de flujos . . . 14
6.3. Implementación del gráfico de flujos en Shiny . . . 14

7. Extracción de Resultados **15**
7.1. Interpretación de resultados . . . 16

8. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM) **17**
8.1. Tabla de actividades . . . 17
8.2. Diagrama de red . . . 17

9. Anexos del proyecto **18**

Anexo: Código R — Modelo de Transporte **18**

1. Modelo de Transporte

1.1. Variables de decisión

En función de lo descrito dentro del problema se tomó como principal variable de decisión X que describe los miles de litros enviados desde las plantas hacia los centros de distribución, dichas plantas son representadas mediante la variable i que es identificada mediante estándares como variable de iteración y de la misma forma se selecciono j para describir a los centros de distribución dentro de su análisis matricial. Por lo cual se tiene que sea:

$$x_{ij} = \text{cantidad (en miles de litros) enviada desde la planta } i \text{ al CD } j$$

Donde los iterables describen tanto a las plantas como a los centros de distribución como se denota en:

$$i \in \{A, B, C\}, \quad j \in \{1, 2, 3, 4\}$$

1.2. Función objetivo

La función objetivo del modelo de transporte planteado tiene como propósito minimizar el costo total en que incurre el sistema logístico al trasladar agua potable que se encuentra medida en miles de litros desde las tres plantas de producción descritos como A, B y C hacia los cuatro centros de distribución nombrados como 1, 2, 3 y 4. Formalmente, dicha función se expresa como:

$$\text{mín } Z = 8x_{A1} + 6x_{A2} + 10x_{A3} + 9x_{A4} + 9x_{B1} + 12x_{B2} + 13x_{B3} + 7x_{B4} + 14x_{C1} + 9x_{C2} + 16x_{C3} + 5x_{C4}$$

Cada término que compone esta sumatoria representa el producto entre dos elementos: el coeficiente de costo unitario, que refleja el gasto asociado al transporte de un millar de litros a lo largo de una ruta específica, y la variable de decisión correspondiente, que indica la cantidad descrita en miles de litros, que efectivamente se asignará a dicha ruta una vez resuelto el modelo. Así, las variables de decisión xij indican el flujo de agua que se transporta desde la planta i hacia el centro de distribución j, donde i corresponde a la sumatoria en función de A, B, C y j responde a la sumatoria en función de 1, 2, 3, 4. Los coeficientes que acompañan a cada variable son los costos unitarios de transporte por ruta, los cuales se detallan a continuación según su origen:

Desde la planta A, el costo de transportar hacia el centro 1 es de 8 unidades monetarias por millar de litros descritos como xA1; hacia el centro 2, de 6 correspondiente a xA2, siendo esta la ruta más económica para dicha planta; hacia el centro 3, de 10 xA3; y hacia el centro 4, de 9 xA4.

Desde la planta B, el correspondiente costo hacia el centro 1 asciende a 9 unidades descrito como xB1; hacia el centro 2, a 12 notado como xB2; hacia el centro 3, a 13 con la notación xB3; mientras que la ruta hacia el centro 4 presenta el menor costo para esta planta, con 7 unidades xB4.

Desde la planta C, se denota que las rutas resultan en general más costosas. El transporte hacia el centro 1 tiene un costo de 14 unidades notado en el modelo como xC1; hacia el centro 2, de 9 (xC2); hacia el centro 3, de 16 xC3), siendo este el coeficiente más elevado de todo el modelo; y hacia el centro 4, de 5 unidades (xC4), que representa el costo unitario más bajo del sistema en su totalidad.

En consecuencia, el valor de Z queda determinado por la combinación de rutas activas que el modelo seleccione: a mayor volumen asignado a rutas con coeficientes altos, mayor será el costo total; inversamente, una asignación eficiente privilegiará las rutas de menor costo siempre que las restricciones de oferta y demanda lo permitan. El objetivo del modelo es precisamente encontrar aquella distribución de flujos xij que satisfaga la totalidad de la demanda de los centros y respete la capacidad de cada planta, logrando al mismo tiempo el valor mínimo posible de Z.

1.3. Restricciones de oferta

Dentro de las descripciones de la oferta se denota que cada planta no puede enviar mas de lo establecido dentro de su capacidad de forma en que se conoce que la limitante a la planta A corresponde a 50 mil litros, a su vez la

planta nombrada como B debe limitarse al valor correspondiente a 60 mil litros y la planta C tiene una limitante descrita en 40 mil litros de agua, esta descripción permite plantear que los valores destinados para cada ruta debe sumar en total el limite correspondiente para cada planta.

Es por ello que para la planta A se corresponde que el valor entregado al centro de distribución 1 agregado al valor de entrega del centro de distribución 2 junto con el valor correspondiente para centros de distribución de nombre 3 y 4 deben juntar en total como valor máximo 50 mil litros de agua, de la misma forma para cada una de las plantas procesadoras de agua

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 50$$
$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 60$$
$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 40$$

1.4. Restricciones de demanda

Dentro de las descripciones de la demanda se denota que cada centro de distribución debe recibir exactamente la cantidad requerida para satisfacer las necesidades de su zona de cobertura, de forma en que se conoce que el requerimiento del centro de distribución 1 corresponde a 30 mil litros, a su vez el centro de distribución nombrado como 2 tiene un requerimiento correspondiente a 45 mil litros, el centro 3 presenta una demanda descrita en 35 mil litros de agua, y finalmente el centro de distribución 4 requiere un total de 40 mil litros. Esta descripción permite plantear que los volúmenes enviados desde cada una de las plantas hacia un mismo centro de distribución deben sumar exactamente la cantidad demandada por dicho centro, sin déficit ni excedente.

Es por ello por lo que para el centro de distribución 1 se corresponde que el volumen recibido desde la planta A agregado al volumen proveniente de la planta B junto con el valor correspondiente enviado desde la planta C deben reunir en total exactamente 30 mil litros de agua. De la misma forma, para el centro de distribución 2 la suma de los flujos recibidos desde las plantas A, B y C debe alcanzar los 45 mil litros, siendo esta la demanda más elevada entre todos los centros del sistema.

Para el centro de distribución 3, la sumatoria de los envíos provenientes de cada una de las tres plantas debe igualar los 35 mil litros requeridos. Finalmente, para el centro de distribución 4 el total acumulado de los volúmenes recibidos desde las plantas A, B y C debe corresponder exactamente a los 40 mil litros establecidos como su demanda. De esta manera, las cuatro restricciones garantizan colectivamente que la totalidad de la demanda del sistema, equivalente a 150 mil litros en su conjunto, quede completamente cubierta mediante la asignación óptima de los flujos de transporte.

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} = 30$$
$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} = 45$$
$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} = 35$$
$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} = 40$$

1.5. Restricción de no negatividad

Adicionalmente a las restricciones de oferta y demanda previamente descritas, el modelo incorpora una condición fundamental que aplica de manera universal sobre la totalidad de las variables de decisión que lo conforman. Dicha condición establece que ninguna de las rutas de transporte que comunican las plantas de producción con los centros de distribución puede asumir un valor negativo, lo cual responde a una exigencia de coherencia física y lógica del problema, dado que no resulta posible transportar una cantidad negativa de agua entre dos puntos del sistema.

En consecuencia, cada una de las doce variables de decisión xij, donde i representa la planta de origen perteneciente al conjunto A, B, C y j representa el centro de distribución destino perteneciente al conjunto 1, 2, 3, 4, debe tomar un valor mayor o igual a cero.

Esto implica que variables como xA1, xA2, xA3, xA4, xB1, xB2, xB3, xB4, xC1, xC2, xC3 y xC4 pueden adoptar el valor de cero cuando el modelo determine que una ruta particular no debe ser utilizada dentro de la solución óptima, o bien asumir cualquier valor positivo que exprese el volumen en miles de litros efectivamente transportado a través de dicha ruta. Esta restricción, si bien es la más sencilla en su formulación, resulta indispensable para garantizar que la solución obtenida sea matemáticamente válida y operativamente interpretable dentro del contexto real del problema de distribución de agua potable.

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

1.6. Comprobación de balanceo

Como paso elemental dentro de la resolución del ejercicio se realiza la comprobación de balaceo, este paso aunque comúnmente saltado es clave para la resolución correcta de ejercicios ya que permite saber si el valor total de la oferta satisface a la demanda en su totalidad de forma en la que no existan excesos ni a nivel de oferta ni mucho menos de demanda de productos.

Es por ello por lo que realizamos las correspondientes sumas parciales a nivel de oferta como de demanda y comparamos que los valores resultantes sean iguales para ambos puntos de análisis, por ello dentro del problema descrito en el flujo del agua se demuestra que los valores son correspondientes y que no se requiere de la creación de un punto de abastecimiento ficticio ni mucho menos de un correspondiente punto ficticio de distribución.

Oferta total:

$$50 + 60 + 40 = 150$$

Demanda total:

$$30 + 45 + 35 + 40 = 150$$

Dado que:

$$\text{Oferta total} = \text{Demanda total}$$

2. Solución inicial (Método de Costo Mínimo)

Con la finalidad de encontrar el valor mínimo mas optimo desde el punto inicial de las iteraciones, se decidió iniciar el cálculo mediante la resolución en costos mínimos, este proceso fue realizado con una asignación efectuada de forma creciente para los distintos valores posibles de costo unitario de transporte desde un punto de abasto o planta de producción hacia un punto de distribución, para una comprensión numérica del proceso ejecutado se enlistan los pasos y las plantas en las que se realizo el proceso en lo siguiente:

1. $C \rightarrow CD_4$: mín(40, 40) = 40
2. $A \rightarrow CD_2$: mín(50, 45) = 45
3. $A \rightarrow CD_1$: mín(5, 30) = 5
4. $B \rightarrow CD_1$: mín(60, 25) = 25
5. $B \rightarrow CD_3$: mín(35, 35) = 35

3. Costo inicial

Posterior al cálculo determinante de los valores que serán asignados desde cada planta hacia cada punto de distribución, se calcula el costo inicial de la primera iteración tomando en cuenta la función inicial y la distribución resultante obtenida dentro del método de costo mínimo, es por ello que dicha función corresponde a la sumatoria de los valores de distribución.

$$Z = 5(8) + 45(6) + 25(9) + 35(13) + 40(5) = 40 + 270 + 225 + 455 + 200 = \boxed{1{,}190}$$

	CD_1	CD_2	CD_3	CD_4	**Oferta**
A	*8* **5**	*6* **45**	*10*		**50**
B	*9* **25**		*13* **35**		**60**
C				*5* **40**	**40**
Demanda	**30**	**45**	**35**	**40**	**150**

Cuadro 1: Solución básica factible inicial (celdas sombreadas = variables básicas)

4. Método MODI

4.1. Primera iteración

Dentro de la primera iteración a partir de la solución inicial obtenida mediante el método de costo mínimo en el paso anterior, se procede a aplicar el método MODI basado en los multiplicadores para la obtención de los valores correspondientes a la celdas básicas tomando en cuenta la formula tratada en clase que relaciona los valores de las celdas y sus costos. Fijando $u_A = 0$ y aplicando $u_i + v_j = c_{ij}$ para cada celda básica:

$$\begin{aligned}
u_A + v_1 &= 8 && \Longrightarrow v_1 = 8 \\
u_A + v_2 &= 6 && \Longrightarrow v_2 = 6 \\
u_B + v_1 &= 9 && \Longrightarrow u_B = 1 \\
u_B + v_3 &= 13 && \Longrightarrow v_3 = 12 \\
u_C + v_4 &= 5 && \Longrightarrow u_C = 0, \quad v_4 = 5
\end{aligned}$$

En esta primera iteración, se emplean los multiplicadores u_i y v_j para evaluar la optimización de la tabla de transporte. Al establecer $u_A = 0$ como valor de referencia, se calculan los demás índices mediante la relación $C_{ij} = u_i + v_j$ aplicada exclusivamente a las celdas básicas (aquellas con asignación). Este proceso permite determinar que $v_1 = 8$, $v_2 = 6$ y $v_3 = 12$ a partir de la fila A, mientras que los valores de $u_B = 1$ y $u_C = 0$ se derivan de las conexiones en las columnas restantes, logrando así una estructura analítica para medir la eficiencia de las rutas no utilizadas.Una vez establecidos los multiplicadores, se procede al cálculo de los costos marginales para las celdas no básicas mediante la fórmula $\Delta_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$.

El análisis destaca la celda $(A, 3)$, donde el costo marginal resulta en $\Delta_{A,3} = 10 - (0 + 12) = -2$; al ser este un valor negativo, se identifica una oportunidad de mejora en la función objetivo. En consecuencia, se determina que

esta celda debe entrar a la base en el siguiente paso, activando un reajuste de las asignaciones actuales para reducir el costo total del sistema.

		$v_1 = 8$	$v_2 = 6$	$v_3 = 12$	$v_4 = 5$	**Oferta**
$u_A = 0$	A	*8* **5**	*6* **45**	*10* $-2\star$		**50**
$u_B = 1$	B	*9* **25**		*13* **35**		**60**
$u_C = 0$	C				*5* **40**	**40**
Demanda		**30**	**45**	**35**	**40**	**150**

Cuadro 2: Iteración 1 — $\Delta_{A,CD_3} = 10 - (0 + 12) = -2 < 0$ (entra a la base)

4.2. Ciclo cerrado y cálculo de θ

Tras identificar que la celda (A, CD_3) posee un costo marginal negativo, se procede a la construcción de un ciclo cerrado para redistribuir las unidades y optimizar el costo total. Este camino se traza partiendo de la celda entrante y desplazándose horizontal y verticalmente solo a través de celdas básicas existentes, alternando signos positivos y negativos para mantener el equilibrio de la oferta y la demanda. En este caso, el ciclo vincula las posiciones (A, CD_3), (B, CD_3), (B, CD_1) y (A, CD_1), permitiendo un ajuste dinámico de las cantidades asignadas sin alterar las restricciones de los orígenes y destinos.

Para determinar la magnitud del ajuste, se define el valor de θ mediante el mínimo valor de las unidades en las celdas con signo negativo dentro del ciclo, resultando en $\theta = \text{mín}(35, 5) = 5$. Al aplicar este valor, se actualizan las asignaciones: la celda entrante recibe 5 unidades y se modifican proporcionalmente las demás, provocando que la celda (A, CD_1) se agote y salga de la base. Esta transición marca el fin de la iteración actual, generando una nueva solución básica factible que reduce el costo total del transporte y prepara el terreno para una nueva evaluación de multiplicadores.

La celda $(A,\, CD_3)$ entra a la base. El ciclo cerrado es:

$$\underbrace{(A,\, CD_3)}_{+\theta} \longrightarrow \underbrace{(B,\, CD_3)}_{-\theta} \longrightarrow \underbrace{(B,\, CD_1)}_{+\theta} \longrightarrow \underbrace{(A,\, CD_1)}_{-\theta}$$

$$\theta = \text{mín}\big(x_{B,CD_3},\ x_{A,CD_1}\big) = \text{mín}(35,\, 5) = 5$$

Donde se corresponde a la siguiente actualización de asignaciones de unidades en función de los costos:

$$x_{A,CD_3} = 0 + 5 = 5, \qquad x_{B,CD_3} = 35 - 5 = 30, \qquad x_{B,CD_1} = 25 + 5 = 30, \qquad x_{A,CD_1} = 5 - 5 = 0 \text{ (sale)}$$

4.3. Nueva solución básica factible

Dentro del proceso de la iteración construimos la nueva solución básica factible que se describe en la siguiente tabla, de forma en que la planta B distribuye al centro 1 30 unidades con un costo de 9 asi mismo al centro 3 con

un total de 30 unidades a costo de 13 acabando su disponibilidad de 60, la planta A distribuye a dos centros, el primero corresponde al centro 2 con 45 unidades de costo 6 y el segundo corresponde al centro 3 con un valor de 5 unidades con un costo de 10 completando su disponibilidad, finalmente la casilla con menor costo de toda la matriz transporta 40 unidades a un costo de 5 desde la planta c hacia el centro de distribución 4 como se demuestra en lo siguiente:

	CD_1	CD_2	CD_3	CD_4	**Oferta**
A	*8*	*6* **45**	*10* **5**		**50**
B	*9* **30**		*13* **30**		**60**
C				*5* **40**	**40**
Demanda	**30**	**45**	**35**	**40**	**150**

Cuadro 3: Solución básica factible tras la primera iteración

4.4. Nuevo costo total

Al finalizar dicha iteración se describe el siguiente costo total con un valor de 1180 correspondiente a la sumatoria de los valores de cada casilla por el costo de transportar el producto a dicha posición. De modo en que se suma el valor de 45 por su costo de 6 y consiguientes.

$$Z = 45(6) + 5(10) + 30(9) + 30(13) + 40(5) = 270 + 50 + 270 + 390 + 200 = \boxed{1{,}180}$$

4.5. Segunda iteración MODI

Para la segunda iteración, se actualiza el sistema de ecuaciones de los multiplicadores basándose en la nueva configuración de celdas básicas obtenida tras el ajuste de θ. Manteniendo la convención de fijar $u_A = 0$, se recalculan los valores de las variables duales utilizando la relación $u_i + v_j = c_{ij}$ para las rutas activas. Este procedimiento permite deducir rápidamente que $v_2 = 6$ y $v_3 = 10$ a través de la primera fila; posteriormente, el valor de v_3 actúa como puente para determinar que $u_B = 3$, lo cual a su vez define el multiplicador de la primera columna como $v_1 = 6$.

Este nuevo conjunto de multiplicadores refleja de manera precisa la estructura de costos de la solución actual y es fundamental para detectar posibles mejoras adicionales. Cabe destacar que el valor de v_4 se establece en 5 bajo el supuesto de que $u_C = 0$, completando así la red de parámetros necesarios para evaluar las celdas no básicas. Con estos datos consolidados, el modelo queda preparado para una nueva fase de comprobación de optimidad, donde se verificará si existe algún costo marginal que permita seguir reduciendo el gasto total de distribución.

Fijando $u_A = 0$ y aplicando $u_i + v_j = c_{ij}$:

$$
\begin{aligned}
u_A + v_2 &= 6 && \Longrightarrow v_2 = 6 \\
u_A + v_3 &= 10 && \Longrightarrow v_3 = 10 \\
u_B + v_3 &= 13 && \Longrightarrow u_B = 3 \\
u_B + v_1 &= 9 && \Longrightarrow v_1 = 6 \\
u_C + v_4 &= 5 && \Longrightarrow u_C = 0, \quad v_4 = 5
\end{aligned}
$$

Finalizado el proceso de cálculos se obtiene la tabla conseguida durante la iteración anterior, comprobando que dicha respuesta corresponde al costo mínimo posible de transporte según las condiciones descritas mediante el problema planteado tomando en cuenta la oferta presentada por las plantas y la demanda de los centros de distribución.

		$v_1 = 6$	$v_2 = 6$	$v_3 = 10$	$v_4 = 5$	**Oferta**
$u_A = 0$	A	*8*	*6* **45**	*10* **5**		**50**
$u_B = 3$	B	*9* **30**		*13* **30**		**60**
$u_C = 0$	C				*5* **40**	**40**
Demanda		**30**	**45**	**35**	**40**	**150**

Cuadro 4: Iteración 2 — Todos los costos reducidos $\Delta_{ij} > 0$: solución óptima

4.6. Verificación de optimalidad

Para la verificación de optimalidad se analiza la solución resultante de la segunda iteración del método MODI. La comprobación formal se complementa con el análisis de sensibilidad, donde se calculan los costos reducidos $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ para las rutas no básicas. Al no existir costos reducidos negativos, la solución se considera óptima para el problema de minimización.

$$\boxed{Z = 1{,}180}$$

5. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite evaluar la estabilidad de la solución óptima del modelo de transporte frente a variaciones en los costos unitarios de las rutas. En esta parte se analizan principalmente las rutas no básicas, es decir, aquellas que no reciben asignación positiva dentro de la solución óptima, pero que podrían activarse si sus costos cambian.

La solución óptima obtenida es:

$$Z = 1{,}180$$

con las siguientes rutas activas:

$$x_{A,CD_2} = 45, \quad x_{A,CD_3} = 5, \quad x_{B,CD_1} = 30, \quad x_{B,CD_3} = 30, \quad x_{C,CD_4} = 40$$

El costo total se verifica mediante la suma de los productos entre cada cantidad asignada y su respectivo costo unitario:

$$Z = 45(6) + 5(10) + 30(9) + 30(13) + 40(5)$$

$$Z = 270 + 50 + 270 + 390 + 200 = \boxed{1{,}180}$$

Para realizar el análisis de sensibilidad se emplean los multiplicadores del método MODI. A cada fila se le asocia un multiplicador u_i y a cada columna un multiplicador v_j. En las celdas básicas se cumple la siguiente relación:

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

Posteriormente, para cada celda no básica se calcula el costo reducido:

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$$

La interpretación de los costos reducidos es la siguiente:

- Si $\Delta_{ij} > 0$, la ruta no básica puede reducir su costo hasta cierto límite sin modificar la solución óptima.
- Si $\Delta_{ij} = 0$, existe una solución óptima alternativa.
- Si $\Delta_{ij} < 0$, la solución actual podría mejorar mediante una nueva reasignación.

5.1. Consideración de degeneración

En el modelo analizado existen $m = 3$ orígenes y $n = 4$ destinos. Por tanto, una solución básica no degenerada debería contener:

$$m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

Sin embargo, la solución óptima presenta cinco rutas activas con asignación positiva. Por esta razón, se identifica una solución degenerada. Para efectuar el análisis MODI se puede considerar una celda auxiliar con valor ε o seleccionar un conjunto de multiplicadores duales que conserve la factibilidad de los costos reducidos.

En este caso, se utilizan los siguientes multiplicadores duales:

$$u_A = 0, \quad u_B = 3, \quad u_C = 1$$

$$v_{CD_1} = 6, \quad v_{CD_2} = 6, \quad v_{CD_3} = 10, \quad v_{CD_4} = 4$$

Estos valores permiten verificar que todos los costos reducidos de las rutas no básicas son mayores o iguales que cero, por lo que la solución se mantiene óptima.

Ruta no básica	c_{ij}	$u_i + v_j$	Δ_{ij}	Interpretación
(A, CD_1)	8	6	2	Puede bajar hasta $c = 6$
(A, CD_4)	9	4	5	Puede bajar hasta $c = 4$
(B, CD_2)	12	9	3	Puede bajar hasta $c = 9$
(B, CD_4)	7	7	0	Óptimo alternativo
(C, CD_1)	14	7	7	Puede bajar hasta $c = 7$
(C, CD_2)	9	7	2	Puede bajar hasta $c = 7$
(C, CD_3)	16	11	5	Puede bajar hasta $c = 11$

Cuadro 5: Análisis de sensibilidad para las rutas no básicas

5.2. Costos reducidos de las rutas no básicas

De acuerdo con la tabla anterior, todos los costos reducidos son mayores o iguales que cero. Por ello, se confirma la optimalidad de la solución obtenida para el problema de minimización. Además, la ruta (B, CD_4) presenta un costo reducido igual a cero, lo que significa que existe una solución óptima alternativa. Esta condición indica que dicha ruta podría ingresar a la base sin incrementar el costo total mínimo del modelo.

Desde el punto de vista logístico, este resultado es importante porque permite identificar una ruta adicional que podría utilizarse bajo criterios operativos complementarios, como disponibilidad de vehículos, tiempos de entrega, restricciones de carga o condiciones externas de distribución.

5.3. Implementación del análisis de sensibilidad en R

En la aplicación Shiny, el análisis de sensibilidad se implementó mediante una función auxiliar encargada de calcular los multiplicadores MODI a partir de la matriz de asignaciones óptimas y la matriz de costos. El procedimiento recorre las celdas básicas y resuelve los valores u_i y v_j aplicando la relación $u_i + v_j = c_{ij}$.

```
calcular_multiplicadores <- function(asig, costos, m, n) {
    u <- rep(NA_real_, m)
    v <- rep(NA_real_, n)

    names(u) <- rownames(costos)
    names(v) <- colnames(costos)

    u[1] <- 0

    for (iter in seq_len((m + n) * 30)) {
        for (i in seq_len(m)) {
            for (j in seq_len(n)) {
                if (asig[i, j] > 0) {
                    if (!is.na(u[i]) && is.na(v[j])) {
                        v[j] <- costos[i, j] - u[i]
                    } else if (is.na(u[i]) && !is.na(v[j])) {
                        u[i] <- costos[i, j] - v[j]
                    }
                }
            }
        }

```

```
                if (!any(is.na(u)) && !any(is.na(v))) {
                    break
                }
            }

            u[is.na(u)] <- 0
            v[is.na(v)] <- 0

            list(u = u, v = v)
        }

```

Listing 1: Funcion para calcular multiplicadores MODI

Después de obtener los multiplicadores, se calcula la matriz de costos reducidos. Las celdas con asignación positiva se consideran básicas, mientras que las celdas con valor igual a cero se evalúan mediante la fórmula $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

```
        delta <- matrix(
        NA_real_,
        nrow = m,
        ncol = n,
        dimnames = dimnames(asig_opt)
        )

        for (i in seq_len(m)) {
            for (j in seq_len(n)) {
                if (asig_opt[i, j] == 0) {
                    delta[i, j] <- mat_c[i, j] - u_v$u[i] - u_v$v[j]
                }
            }
        }

```

Listing 2: Calculo de costos reducidos

La información generada se presenta en la interfaz mediante una tabla de sensibilidad que incluye la ruta evaluada, el costo actual c_{ij}, el valor $u_i + v_j$, el costo reducido Δ_{ij} y el estado de cada ruta.

6. Gráfico de Flujos de la Solución Óptima

El gráfico de flujos permite representar visualmente la solución óptima del modelo de transporte. En esta representación, las plantas se ubican como nodos de origen y los centros de distribución como nodos de destino. Cada flecha representa una ruta activa, es decir, una ruta con asignación positiva dentro de la solución óptima.

El propósito del gráfico es facilitar la interpretación visual del resultado obtenido, debido a que permite observar de manera directa qué plantas abastecen a cada centro de distribución, qué cantidad se transporta por cada ruta y cuál es el costo unitario asociado.

6.1. Rutas activas representadas

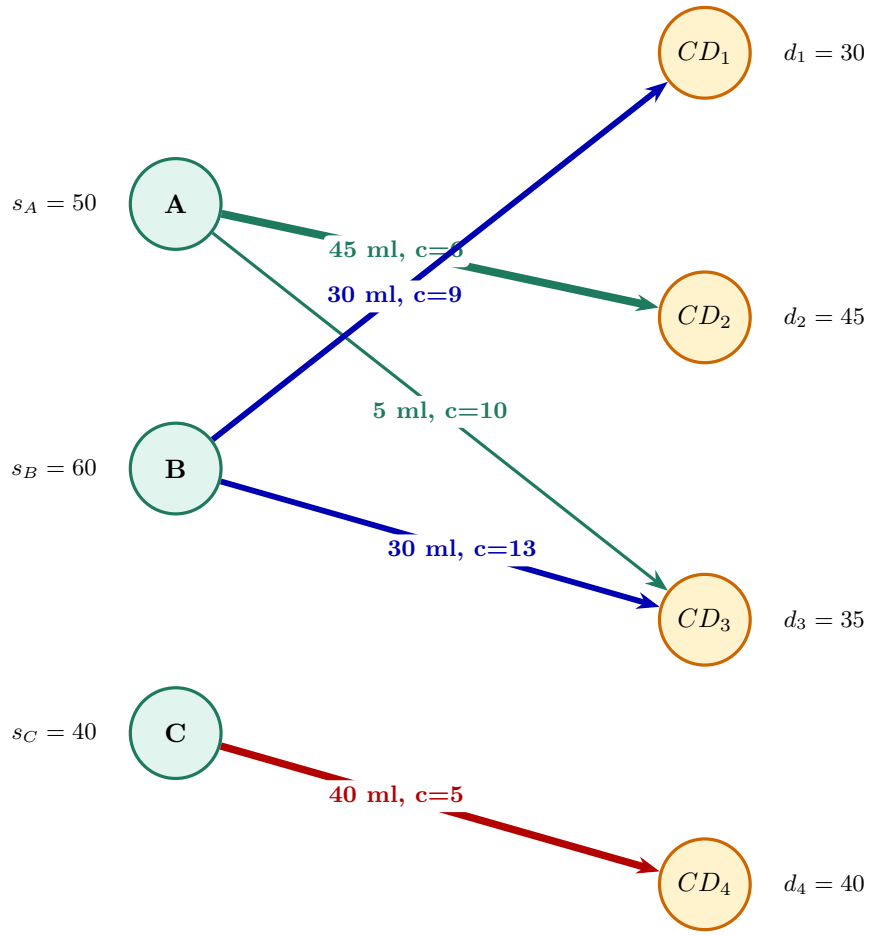
La solución óptima del modelo de transporte contempla cinco rutas activas distribuidas entre tres orígenes y cuatro centros de distribución. Desde el origen A se despachan 45 unidades hacia CD2 a un costo unitario de 6, y 5 unidades hacia CD3 a un costo de 10, generando subtotales de 270 y 50, respectivamente. El origen B abastece 30 unidades a CD1 con costo unitario de 9, y otras 30 unidades a CD3 con costo de 13, acumulando 270 y 390.

Finalmente, el origen C envía 40 unidades a CD4 a un costo unitario de 5, con un subtotal de 200. La suma de todos los subtotales arroja un costo total óptimo de 1,180, lo que representa la asignación de menor costo posible para satisfacer la demanda de los centros de distribución respetando las capacidades de los orígenes.

Origen	**Destino**	**Costo unitario**	**Cantidad**	**Subtotal**
A	CD_2	6	45	270
A	CD_3	10	5	50
B	CD_1	9	30	270
B	CD_3	13	30	390
C	CD_4	5	40	200
		Costo total óptimo		**1,180**

Cuadro 6: Rutas activas de la solución óptima

6.2. Diagrama de flujos



Costo total óptimo $Z^* = 1{,}180$

El diagrama evidencia que la ruta con mayor volumen es $A \to CD_2$, con 45 mil litros transportados. En cambio, la ruta con menor volumen es $A \to CD_3$, con 5 mil litros. Las demás rutas activas mantienen una distribución intermedia que permite cubrir la totalidad de la demanda sin exceder la oferta disponible de cada planta.

6.3. Implementación del gráfico de flujos en Shiny

En la aplicación, el gráfico se genera a partir de las rutas activas de la matriz de asignación. Primero se recorren las celdas de la solución óptima y se almacenan solamente aquellas rutas cuyo flujo es mayor que cero.

```
        orig_a <- character()
        dest_a <- character()
        flu_a  <- numeric()
        cost_a <- numeric()

        for (i in rownames(asig_opt)) {
            for (j in colnames(asig_opt)) {
                if (asig_opt[i, j] > 0) {
```

```
                    orig_a <- c(orig_a, i)
                    dest_a <- c(dest_a, j)
                    flu_a  <- c(flu_a, asig_opt[i, j])
                    cost_a <- c(cost_a, mat_c[i, j])
                }
            }
        }

```

Listing 3: Extraccion de rutas activas

Posteriormente, se construye un grafo dirigido utilizando el paquete `igraph`. Los nodos corresponden a plantas y centros de distribución, mientras que las aristas representan las rutas activas de transporte.

```
        nodos <- c(rownames(costos), colnames(costos))

        g <- make_empty_graph(n = length(nodos), directed = TRUE)
        V(g)$name <- nodos

        for (k in seq_along(orig_a)) {
            g <- add_edges(g, c(orig_a[k], dest_a[k]))
        }

        E(g)$width <- (flu_a / max(flu_a)) * 9 + 1.5
        E(g)$label <- paste0(flu_a, "\nc=", cost_a)

```

Listing 4: Construccion del grafo de flujos

El grosor de cada arista se calcula de forma proporcional al volumen transportado. Por ello, las rutas con mayor cantidad asignada se visualizan con líneas más gruesas, mientras que las rutas con menor cantidad se muestran con líneas más delgadas.

7. Extracción de Resultados

Analizando más a fondo los resultados entregados por el modelo de transporte luego de las iteraciones, podemos reconocer lo siguiente:

- **Costo total mínimo por semana:** El costo óptimo alcanzado por el sistema logístico asciende a 1,180 unidades monetarias semanales. Este valor se obtiene de la sumatoria de los productos entre las cantidades asignadas y el costo unitario de cada ruta activa determinada por el algoritmo de optimización.
- **Matriz de envíos óptimos:** La distribución de mínimo costo se estructura mediante la activación de cinco rutas de transporte:
  - Desde la **Planta A** se despachan 45 miles de litros hacia el CD2, cuyo costo unitario de 6 la convierte en la ruta más económica disponible para dicho origen, y 5 miles de litros adicionales hacia el CD3 a un costo unitario de 10.
  - Desde la **Planta B** se asignan 30 miles de litros al CD1 con un costo unitario de 9, y los 30 miles de litros restantes al CD3 a un costo unitario de 13.
  - Desde la **Planta C** se destina la totalidad de su capacidad productiva, correspondiente a 40 miles de litros, hacia el CD4, ruta que presenta el costo unitario más reducido de la red, equivalente a 5 unidades monetarias.

- **Verificación de restricciones de oferta:** Se comprueba que la solución respeta íntegramente las capacidades de producción establecidas. La Planta A despacha un total de 50 miles de litros (45+5), agotando exactamente su límite de oferta. La Planta B envía 60 miles de litros (30 + 30), satisfaciendo su capacidad máxima. La Planta C asigna la totalidad de su producción de 40 miles de litros. En consecuencia, ninguna planta supera ni subutiliza su capacidad disponible.
- **Verificación de restricciones de demanda:** Asi mismo, se valida el cumplimiento de los requerimientos de cada centro de distribución. El CD1 recibe los 30 miles de litros solicitados, provenientes íntegramente de la Planta B; el CD2 recibe sus 45 miles de litros desde la Planta A; el CD3 cubre su demanda de 35 miles de litros mediante la consolidación de los envíos de la Planta A (5) y la Planta B (30); y el CD4 recibe los 40 miles de litros requeridos desde la Planta C. El sistema se encuentra perfectamente balanceado, garantizando que la oferta total satisface de manera exacta la demanda agregada de la red.

7.1. Interpretación de resultados

La solución óptima del modelo de transporte determina un costo mínimo de $Z = 1{,}180$ unidades monetarias semanales, resultado que se obtiene activando únicamente 5 de las 12 rutas origen-destino teóricamente posibles en una red conformada por 3 plantas y 4 centros de distribución. Esta selectividad estructural no es arbitraria: el algoritmo del transporte concentra los flujos exclusivamente en aquellos trayectos cuya combinación de costo unitario y cantidad transportada minimiza la función objetivo global, descartando las rutas cuya incorporación, aunque factible, elevaría innecesariamente el costo total del sistema. El hecho de que el 41,67 % de las rutas posibles permanezca inactivo refleja una red altamente eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos logísticos.

Análisis del volumen de despacho por origen

El modelo distribuye las 150 miles de litros de oferta total de manera diferenciada entre los tres orígenes. La **Planta B** lidera el volumen de despacho con 60 miles de litros, seguida por la Planta A con 50 y la Planta C con 40. Este comportamiento no obedece a una preferencia arbitraria del modelo, sino a una consecuencia directa de la condición de balance del sistema: dado que la oferta agregada coincide exactamente con la demanda total ($\sum O_i = \sum D_j = 150$), el modelo está obligado a agotar íntegramente la capacidad de cada planta. En un problema balanceado, todas las restricciones de oferta se satisfacen como igualdades estrictas, por lo que la proporción de despacho de cada planta queda determinada por su capacidad declarada y no por ninguna holgura disponible. La Planta B, al poseer la mayor capacidad del sistema, absorbe naturalmente el mayor volumen de flujo, distribuyéndolo entre los centros CD1 y CD3 a través de dos rutas activas.

Análisis de las rutas activas e inactivas

La ruta **Planta A → CD2** constituye el trayecto de mayor flujo individual del sistema, con 45 miles de litros asignados y un subtotal de 270 unidades monetarias. Su predominancia se explica por la combinación de un costo unitario competitivo de 6 y una demanda elevada del CD2 (45 miles de litros), lo que convierte a esta conexión en la más eficiente para satisfacer dicho centro. De manera complementaria, la Planta A destina sus 5 miles de litros restantes hacia el CD3 a un costo de 10, contribuyendo parcialmente a satisfacer la demanda de ese destino.

Por su parte, las rutas inactivas entre ellas Planta A → CD1, Planta A → CD4, Planta C → CD1, Planta C → CD2, Planta C → CD3, Planta B → CD2 y Planta B → CD4— presentan costos unitarios que, evaluados mediante el análisis de los multiplicadores duales, generan costos reducidos estrictamente positivos. Esto significa que activar cualquiera de estas rutas incrementaría el costo total del sistema, razón por la cual el algoritmo las excluye de la solución. La condición de optimalidad del método MODI establece que, para toda ruta inactiva (i, j), debe cumplirse que $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$; en este caso, dicha condición se verifica para todas las celdas vacías, confirmando formalmente que no existe ninguna reasignación de flujo que permita reducir el costo por debajo de $Z^* = 1{,}180$.

Análisis de los multiplicadores duales

Los multiplicadores duales obtenidos —$u_A = 0$, $u_B = 3$, $u_C = 0$ para los orígenes, y $v_{CD1} = 6$, $v_{CD2} = 6$, $v_{CD3} = 10$, $v_{CD4} = 0$ para los destinos— aportan información de valor sobre la estructura de costos del sistema. El valor $u_B = 3$ indica que la Planta B presenta una penalización implícita de 3 unidades por cada mile de litro despachado, reflejando que sus rutas activas (hacia CD1 con costo 9 y hacia CD3 con costo 13) son relativamente más costosas que las de los demás orígenes. Por otro lado, el multiplicador $v_{CD3} = 10$ es el más elevado entre los destinos, lo que señala que el CD3 es el centro de distribución de acceso más costoso dentro de la solución óptima, siendo abastecido por dos plantas a costos unitarios de 10 y 13, respectivamente. Finalmente, $v_{CD4} = 0$ refleja que el CD4 es atendido por la ruta de menor costo de toda la red (Planta C, costo unitario de 5), lo que no genera ninguna penalización dual asociada a ese destino.

Especialización de la Planta C

La Planta C concentra la totalidad de su producción —40 miles de litros— en una única ruta hacia el CD4, a un costo unitario de 5 unidades monetarias, el valor más reducido de toda la matriz de costos. Esta especialización absoluta responde a un principio de eficiencia extrema: ante la disponibilidad de una ruta con el costo más bajo del sistema, el modelo asigna la cap

8. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

8.1. Tabla de actividades

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados para la instalación de la red de distribución[cite: 1426]:

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor
A	Diseño de ruta	5	—
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

Cuadro 7: Listado de actividades y tiempos del proyecto

8.2. Diagrama de red

El diagrama de red representa la secuencia lógica y las dependencias entre las actividades del proyecto de instalación. A través de este modelo, se visualiza no solo el orden cronológico, sino también la interrelación técnica entre las tareas, permitiendo una gestión robusta del cronograma.

Estructura de Dependencias y Flujo

El gráfico muestra un sistema de rutas que define la arquitectura del proyecto:

- **Actividades Precursoras:** Las tareas **A** y **B** constituyen el inicio crítico. La serialidad de estas tareas indica que la estabilidad inicial del proyecto depende de su cumplimiento estricto.
- **Bifurcación y Paralelismo:** Tras la finalización de **B**, el flujo se divide en dos rutas paralelas (**C** y **D**). Esta configuración es vital para la optimización de recursos, ya que permite el avance simultáneo en diferentes frentes de la instalación.
- **Convergencia Crítica:** La actividad **E** actúa como un nodo de control. No puede iniciar hasta que tanto la ruta superior (**C**) como la inferior (**D**) hayan concluido satisfactoriamente, asegurando que todos los requisitos previos estén integrados antes de las fases de cierre (**F** y **G**).

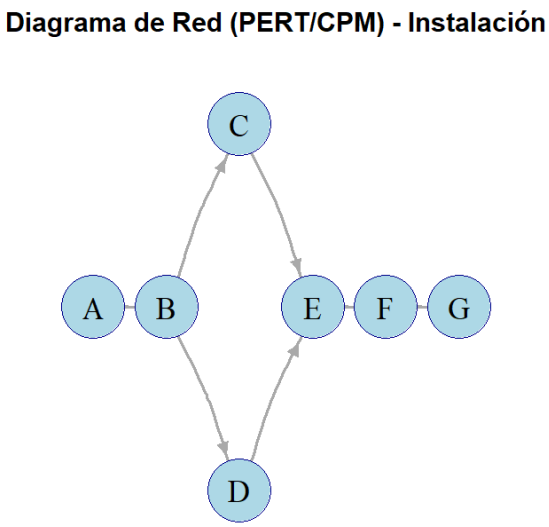


Figura 1: Diagrama de red del proyecto de instalación

9. Anexos del proyecto

Anexo: Código R — Modelo de Transporte

El siguiente código implementa en R la resolución completa del modelo de transporte presentado en este documento, incluyendo la solución inicial por el Método de Costo Mínimo y la optimización mediante el Método MODI en dos iteraciones. Para la presentación de resultados se utilizan los paquetes `knitr` y `kableExtra`, que permiten generar tablas HTML con formato enriquecido.

A.1 Carga de paquetes y datos del problema

```
        if (!requireNamespace("knitr",      quietly = TRUE)) install.packages("knitr")
```

```r
    if (!requireNamespace("kableExtra", quietly = TRUE)) install.packages("kableExtra")
    library(knitr)
    library(kableExtra)   # row_spec, column_spec, pack_rows, cell_spec

    # ---------------------------------------------------------
    # MODELO DE TRANSPORTE | Plantas A/B/C -> Centros CD1..CD4
    # Metodo: Costo Minimo + MODI (dos iteraciones)
    # ---------------------------------------------------------
    costos <- matrix(
    c( 8,  6, 10,  9,
    9, 12, 13,  7,
    14,  9, 16,  5),
    nrow = 3, byrow = TRUE,
    dimnames = list(c("A", "B", "C"),
    c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4"))
    )
    oferta  <- c(A = 50, B = 60, C = 40)
    demanda <- c(CD1 = 30, CD2 = 45, CD3 = 35, CD4 = 40)

```

Listing 5: Instalación de paquetes y definición de datos

A.2 Funciones auxiliares para tablas de transporte

```r
    # Construye la tabla de transporte con formato kableExtra.
    # Correccion: mapply() sobre matrices devuelve vector, no data.frame;
    # se usa doble for() para poblar la matriz de celdas correctamente.

    tabla_simple <- function(asig, costos, oferta, demanda, caption = "") {
        plantas <- rownames(costos)
        centros <- colnames(costos)
        n <- length(plantas)
        m <- length(centros)

        # Celda basica: "[costo]  cantidad"; no basica: "[costo]"
        celdas <- matrix("", n, m, dimnames = list(plantas, centros))
        for (i in 1:n)
        for (j in 1:m)
        celdas[i, j] <- if (asig[i, j] == 0)
        paste0("[", costos[i, j], "]")
        else
        paste0("[", costos[i, j], "]  **", asig[i, j], "**")

        df <- data.frame(celdas, Oferta = oferta,
        check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
        df <- rbind(df, Demanda = c(as.character(demanda), sum(oferta)))

        df |>
        kbl(caption = caption, escape = FALSE,
        col.names = c(centros, "Oferta")) |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("bordered", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0,     bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(n + 1, bold = TRUE, background = "#E1F5EE") |>
        column_spec(m + 2, bold = TRUE, background = "#E1F5EE") |>
```

```
            column_spec(1,      bold = TRUE)
        }

```

Listing 6: Función `tabla_simple`: construcción de tablas de transporte

A.3 Comprobación de balanceo y matriz de costos

```
        oferta_total  <- sum(oferta)
        demanda_total <- sum(demanda)

        # Tabla de balanceo
        data.frame(
        Concepto           = c("Oferta total (A+B+C)",
        "Demanda total (CD1+CD2+CD3+CD4)"),
        Valor              = c(oferta_total, demanda_total),
        `Miles de litros` = c("50 + 60 + 40", "30 + 45 + 35 + 40"),
        Estado             = c("OK", "OK"),
        check.names = FALSE
        ) |>
        kbl(caption = "Comprobacion de balanceo - Oferta = Demanda = 150",
        align = "lccc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        column_spec(4, color = "#0F6E56", bold = TRUE)

        # Matriz de costos unitarios
        costos_df <- as.data.frame(costos)
        costos_df$Oferta <- oferta
        rbind(costos_df, Demanda = c(demanda, sum(oferta))) |>
        kbl(caption = "Matriz de costos unitarios - c_ij ($/millar de litros)",
        align = "ccccc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("bordered", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(4, bold = TRUE, background = "#E1F5EE") |>
        column_spec(1, bold = TRUE) |>
        column_spec(6, bold = TRUE, background = "#E1F5EE")

```

Listing 7: Verificación de balanceo y tabla de costos unitarios

A.4 Método de Costo Mínimo — solución inicial

```
        # Asignaciones en orden creciente de c_ij:
        #  1) C->CD4: min(40,40)=40   2) A->CD2: min(50,45)=45
        #  3) A->CD1: min(5,30)=5     4) B->CD1: min(60,25)=25
        #  5) B->CD3: min(35,35)=35

        asig_ini <- matrix(
        c( 5, 45,  0,  0,
        25,  0, 35,  0,
        0,  0,  0, 40),
        nrow = 3, byrow = TRUE,
```

```
        dimnames = list(c("A", "B", "C"), c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4"))
        )

        # Secuencia de pasos
        pasos <- data.frame(
        Paso                  = 1:5,
        Ruta                  = c("C -> CD4","A -> CD2","A -> CD1",
        "B -> CD1","B -> CD3"),
        c_ij                  = c(5, 6, 8, 9, 13),
        `min(oferta,demanda)` = c("min(40,40)","min(50,45)","min(5,30)",
        "min(60,25)","min(35,35)"),
        x_ij                  = c(40, 45, 5, 25, 35),
        check.names = FALSE
        )
        pasos |>
        kbl(caption = "Metodo de Costo Minimo - secuencia de asignaciones",
        align = "clccc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        column_spec(5, bold = TRUE)

        # Tabla de transporte inicial
        tabla_simple(asig_ini, costos, oferta, demanda,
        caption = "Solucion basica factible inicial  [c_ij]  **x_ij** = asignado")

        # Costo inicial Z0
        Z0 <- sum(costos * asig_ini)

        data.frame(
        Ruta     = c("A -> CD1","A -> CD2","B -> CD1","B -> CD3","C -> CD4","TOTAL"),
        c_ij     = c(8, 6, 9, 13, 5, NA),
        x_ij     = c(5, 45, 25, 35, 40, sum(c(5,45,25,35,40))),
        Subtotal = c(40, 270, 225, 455, 200, Z0),
        check.names = FALSE
        ) |>
        kbl(caption = paste0("Calculo del costo inicial  Z0 = ", Z0),
        col.names = c("Ruta","Costo unitario","Cantidad","Subtotal"),
        align = "lccc", na = "---") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(6, bold = TRUE, background = "#fff3cd") |>
        column_spec(4, bold = TRUE)

```

Listing 8: Asignaciones por costo mínimo y cálculo de Z_0

A.5 Método MODI — Primera iteración

```
        # Multiplicadores: u_A = 0 (referencia), u_i + v_j = c_ij
        u1 <- c(A = 0, B = 1, C = 0)
        v1 <- c(CD1 = 8, CD2 = 6, CD3 = 12, CD4 = 5)

        data.frame(
        Variable = c("u_A","u_B","u_C","v_CD1","v_CD2","v_CD3","v_CD4"),
```

```
        Valor     = c(u1, v1),
        Ecuacion = c("fijo = 0",
        "u_A + v1 = 8  => 0 + 8",
        "u_C + v4 = 5  => v4 - 5",
        "u_A + v1 = 8",
        "u_A + v2 = 6",
        "u_B + v3 = 13 => 1 + 12",
        "u_C + v4 = 5  => 0 + 5")
        ) |>
        kbl(caption = "Multiplicadores MODI - Iteracion 1  (u_A = 0 referencia)",
        col.names = c("Variable dual","Valor","Ecuacion c_ij = u_i + v_j"),
        align = "lcc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        pack_rows("u_i - filas (plantas)",    1, 3) |>
        pack_rows("v_j - columnas (centros)", 4, 7)

        # Costos reducidos Delta_ij = c_ij - u_i - v_j (solo celdas no basicas)
        delta1 <- matrix(NA, 3, 4, dimnames = list(names(u1), names(v1)))
        for (i in seq_along(u1))
        for (j in seq_along(v1))
        if (asig_ini[i, j] == 0)
        delta1[i, j] <- costos[i, j] - u1[i] - v1[j]

        # Formato: basicas = "(basica)", negativas marcadas con *
        d1_fmt <- matrix("(basica)", 3, 4, dimnames = dimnames(delta1))
        for (i in 1:3)
        for (j in 1:4)
        if (!is.na(delta1[i, j]))
        d1_fmt[i, j] <- if (delta1[i, j] < 0)
        paste0(delta1[i, j], " *")
        else
        as.character(delta1[i, j])

        data.frame(Planta = rownames(delta1), d1_fmt, u_i = u1,
        check.names = FALSE, row.names = NULL) |>
        kbl(caption = "Costos reducidos Delta_ij - Iteracion 1  (* = entra a la base)",
        col.names = c("Planta","CD1","CD2","CD3","CD4","u_i"),
        align = "cccccc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("bordered", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        column_spec(1, bold = TRUE) |>
        column_spec(4, background = "#FCEBEB", color = "#A32D2D", bold = TRUE)

```

Listing 9: Multiplicadores MODI y costos reducidos — Iteración 1

A.6 Ciclo cerrado y cálculo de θ

```
        # Ciclo: (A,CD3)+ -> (B,CD3)- -> (B,CD1)+ -> (A,CD1)-
        theta <- min(35, 5)   # minimo de celdas con signo "-" en el ciclo

        ciclo <- data.frame(
        Orden     = 1:4,
```

```
        Celda     = c("(A, CD3)","(B, CD3)","(B, CD1)","(A, CD1)"),
        Signo     = c("+theta  <- entra", "-theta", "+theta", "-theta  <- sale"),
        x_actual = c(0, 35, 25, 5),
        x_nuevo  = c(0 + theta, 35 - theta, 25 + theta, 5 - theta),
        check.names = FALSE
        )

        ciclo |>
        kbl(caption = paste0("Ciclo cerrado - theta = min(35, 5) = ", theta,
        "  |  (A, CD1) sale de la base"),
        col.names = c("Orden","Celda","Signo","x actual","x nuevo"),
        align = "clccc") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(1, bold = TRUE, background = "#E1F5EE", color = "#0F6E56") |>
        row_spec(4, bold = TRUE, background = "#FCEBEB", color = "#A32D2D")

```

Listing 10: Ciclo cerrado, valor de θ y actualización de asignaciones

A.7 Nueva solución básica factible y costo Z_1

```
        asig_it1 <- matrix(
        c( 0, 45,  5,  0,
        30,  0, 30,  0,
        0,  0,  0, 40),
        nrow = 3, byrow = TRUE,
        dimnames = list(c("A","B","C"), c("CD1","CD2","CD3","CD4"))
        )
        Z1 <- sum(costos * asig_it1)

        # Tabla de transporte actualizada
        tabla_simple(asig_it1, costos, oferta, demanda,
        caption = paste0("Solucion basica factible - tras Iteracion 1  |  Z = ", Z1))

        # Detalle del costo Z1
        data.frame(
        Ruta     = c("A -> CD2","A -> CD3","B -> CD1","B -> CD3","C -> CD4","TOTAL"),
        cij      = c(6, 10, 9, 13, 5, NA),
        xij      = c(45, 5, 30, 30, 40, 150),
        Subtotal = c(270, 50, 270, 390, 200, Z1),
        check.names = FALSE
        ) |>
        kbl(caption = paste0("Costo Z1 = ", Z1,
        "  (ahorro vs Z0: ", Z0 - Z1, ")"),
        col.names = c("Ruta","c_ij","x_ij","Subtotal"),
        align = "lccc", na = "---") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped","hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(6, bold = TRUE, background = "#fff3cd") |>
        column_spec(4, bold = TRUE)

```

Listing 11: Solución tras la primera iteración y cálculo de Z_1

A.8 Método MODI — Segunda iteración y verificación de optimalidad

```
u2 <- c(A = 0, B = 3, C = 0)
v2 <- c(CD1 = 6, CD2 = 6, CD3 = 10, CD4 = 5)

data.frame(
Variable = c("u_A","u_B","u_C","v_CD1","v_CD2","v_CD3","v_CD4"),
Valor    = c(u2, v2),
Ecuacion = c("fijo = 0",
"u_B + v3 = 13 => 13 - 10",
"u_C + v4 = 5  => 0 + 5",
"u_B + v1 = 9  => v1 = 9 - 3",
"u_A + v2 = 6",
"u_A + v3 = 10",
"u_C + v4 = 5")
) |>
kbl(caption = "Multiplicadores MODI - Iteracion 2",
col.names = c("Variable dual","Valor","Ecuacion c_ij = u_i + v_j"),
align = "lcc") |>
kable_styling(bootstrap_options = c("striped","hover"),
full_width = FALSE, font_size = 13) |>
row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
pack_rows("u_i - filas (plantas)",    1, 3) |>
pack_rows("v_j - columnas (centros)", 4, 7)

# Costos reducidos: todos > 0 => solucion optima
delta2 <- matrix(NA, 3, 4, dimnames = list(names(u2), names(v2)))
for (i in seq_along(u2))
for (j in seq_along(v2))
if (asig_it1[i, j] == 0)
delta2[i, j] <- costos[i, j] - u2[i] - v2[j]

d2_fmt <- matrix("(basica)", 3, 4, dimnames = dimnames(delta2))
for (i in 1:3)
for (j in 1:4)
if (!is.na(delta2[i, j]))
d2_fmt[i, j] <- paste0(delta2[i, j], " OK")

data.frame(Planta = rownames(delta2), d2_fmt, u_i = u2,
check.names = FALSE, row.names = NULL) |>
kbl(caption = "Costos reducidos Delta_ij - Iteracion 2  (todos > 0 => OPTIMO)",
col.names = c("Planta","CD1","CD2","CD3","CD4","u_i"),
align = "cccccc") |>
kable_styling(bootstrap_options = c("bordered","hover"),
full_width = FALSE, font_size = 13) |>
row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
column_spec(1, bold = TRUE)

```

Listing 12: Multiplicadores y costos reducidos — Iteración 2 (solución óptima)

A.9 Resumen de la solución óptima

```
Z_opt <- sum(costos * asig_it1)

# Tabla de rutas activas
```

```
        data.frame(
        Origen   = c("A","A","B","B","C","TOTAL"),
        Destino  = c("CD2","CD3","CD1","CD3","CD4","---"),
        cij      = c(6, 10, 9, 13, 5, NA),
        xij      = c(45, 5, 30, 30, 40, 150),
        Subtotal = c(270, 50, 270, 390, 200, Z_opt),
        check.names = FALSE
        ) |>
        kbl(caption = paste0("SOLUCION OPTIMA - Z* = ", Z_opt,
        "  |  Ahorro vs Z0: ", Z0 - Z_opt),
        col.names = c("Origen","Destino","c_ij","x_ij (miles L)","Subtotal"),
        align = "ccccc", na = "---") |>
        kable_styling(bootstrap_options = c("striped","hover"),
        full_width = FALSE, font_size = 13) |>
        row_spec(0, bold = TRUE, background = "#1D7A5F", color = "white") |>
        row_spec(6, bold = TRUE, background = "#E1F5EE", color = "#0F6E56") |>
        column_spec(5, bold = TRUE)

        # Resumen en consola
        cat("\n", strrep("=", 44), "\n")
        cat("   RESUMEN - MODELO DE TRANSPORTE\n")
        cat("  ", strrep("-", 40), "\n")
        cat(sprintf("   Z0  costo inicial  :  %6d\n", Z0))
        cat(sprintf("   Z1  tras iter. 1  :  %6d\n", Z1))
        cat(sprintf("   Z*  optimo        :  %6d  (*)\n", Z_opt))
        cat(sprintf("   Ahorro total      :  %6d\n",   Z0 - Z_opt))
        cat("  ", strrep("=", 44), "\n\n")

```

Listing 13: Tabla resumen y salida en consola de la solución óptima Z^*

Referencias

[1] Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, and Hanif D. Sherali. *Linear Programming and Network Flows*. John Wiley & Sons, New Jersey, 4 edition, 2010.

[2] Michel Berkelaar et al. *lpSolve: Interface to Lp_solve v. 5.5 to Solve Linear/Integer Programs*, 2023. R package version 5.6.20.

[3] Winston Chang, Joe Cheng, J.J. Allaire, Carson Sievert, Barret Schloerke, Yihui Xie, Jeff Allen, Jonathan McPherson, Alan Dipert, and Barbara Borges. *shiny: Web Application Framework for R*, 2024. R package version 1.8.1.

[4] Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, and F. Robert Jacobs. *Administración de operaciones: producción y cadena de suministros*. McGraw-Hill, México, 12 edition, 2009.

[5] Gabor Csardi and Tamas Nepusz. *igraph: Network Analysis and Visualization*, 2023. R package version 1.6.0.

[6] Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman. *Introducción a la investigación de operaciones*. McGraw-Hill, México, 9 edition, 2010.

[7] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024.

[8] Hamdy A. Taha. *Investigación de operaciones*. Pearson Educación, México, 9 edition, 2012.

[9] Wayne L. Winston. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson, México, 4 edition, 2005.